Akademik Metinlerin Makine Çevirisinde Anlam Kaymasının Ölçülmesi

Ayşe Yılmaz[1], Mehmet Demir[2]

[1]Örnek Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü; ayse.yilmaz@example.org
[2]Örnek Teknik Üniversitesi, Mütercim ve Tercümanlık Bölümü; mehmet.demir@example.org

Öz. Makine çevirisi akademik yayıncılıkta giderek daha sık kullanılmaktadır; ancak çevirinin metnin anlamını koruyup korumadığı çoğu zaman denetlenmemektedir. Bu çalışmada 2019–2023 yılları arasında yayımlanmış 412 Türkçe makalenin özetleri İngilizceye çevrilmiş ve 18.640 tümce iki bağımsız uzman tarafından anlam kayması açısından incelenmiştir. Uzmanlar arasındaki uyum katsayısı $\kappa = 0{,}81$ olarak hesaplanmıştır. Bulgular, olumsuzluk ve kesinlik bildiren ifadelerin çeviride en sık kaybolan öğeler olduğunu göstermektedir. Terim tutarlılığı kısa tümcelerde %92,1 iken kırk sözcükten uzun tümcelerde %71,2'ye düşmüştür ($p < 0{,}01$). Sonuçlar, geri çeviriyle yapılan otomatik bir denetimin anlam kaymalarının büyük bölümünü yakalayabileceğine işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler: makine çevirisi, anlam kayması, akademik yazım, geri çeviri, terim tutarlılığı

1 Giriş

Sinir ağı tabanlı makine çevirisi sistemleri, tümce düzeyindeki bağlamı dikkate aldıkları için önceki yöntemlere göre çok daha akıcı çeviriler üretmektedir [1, 2]. Ne var ki akıcılık doğruluğun güvencesi değildir: akademik bir metinde tek bir olumsuzluk ekinin ya da kesinlik derecesini bildiren bir ifadenin kaybolması, bulgunun anlamını tümüyle değiştirebilir. Örneğin *sonuçlar bir etkinin olabileceğini düşündürmektedir* tümcesi *sonuçlar etkiyi kanıtlamaktadır* biçiminde çevrildiğinde yazarın temkinli tutumu ortadan kalkar.

Bu çalışmanın amacı, Türkçe akademik metinlerin İngilizceye çevirisinde ortaya çıkan anlam kaymalarını sınıflandırmak ve bu kaymaların ne ölçüde otomatik olarak saptanabileceğini göstermektir.[1]

2 Yöntem

Derlem, açık erişimli Türkçe dergilerden seçilen 412 makalenin özet, giriş ve sonuç bölümlerinden oluşmaktadır. Her tümce iki uzman tarafından dört kategoriden birine atanmıştır: anlam korunmuş, olumsuzluk kaybı, kesinlik kaybı ve terim hatası. Uzmanlar arasındaki uyum Cohen'in kappa katsayısıyla ölçülmüştür [3].

Otomatik denetimin başarımı, kesinlik P ve duyarlılık R değerlerinin harmonik ortalaması olan

$$F_1 = \frac{2PR}{P + R} \tag{1}$$

ölçütüyle hesaplanmıştır. Çeviri kalitesi ayrıca BLEU puanıyla raporlanmıştır [4].

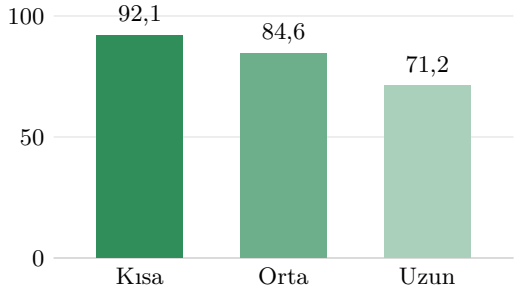
3 Bulgular

Tablo 1'de görüldüğü üzere tümcelerin %87,4'ünde anlam korunmuştur. Anlam kaymalarının en sık görülen türü olumsuzluk kaybıdır; bunu kesinlik kaybı izlemektedir.

Tablo 1: Anlam kayması türlerinin dağılımı.

Kategori	Tümce	Oran (%)
Anlam korunmuş	16.290	87,4
Olumsuzluk kaybı	1.118	6,0
Kesinlik kaybı	857	4,6
Terim hatası	375	2,0
Toplam	18.640	100,0

Şekil 1, terim tutarlılığının tümce uzunluğu arttıkça belirgin biçimde azaldığını göstermektedir. Kısa ve uzun tümceler arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır ($p < 0{,}01$).



Şekil 1: Tümce uzunluğuna göre terim tutarlılığı (%).

4 Tartışma

Geri çeviriyle yapılan denetim, olumsuzluk kayıplarının %91'ini ve kesinlik kayıplarının %78'ini doğru biçimde işaretlemiştir. Kesinlik bildiren ifadeler dilden dile farklı biçimlerde kurulduğundan bu türdeki kayıpların saptanması daha güçtür. Yine de bulgular, yazar tarafından yapılacak hedefli bir gözden geçirmenin anlam kaymalarının büyük bölümünü giderebileceğini düşündürmektedir.

Bu belge samepage'in tanıtımı için hazırlanmış kurgusal bir örnektir; çalışma ve verileri gerçek değildir.

[1]Derlemdeki tümceler yalnızca araştırma amacıyla kullanılmıştır.

5 Sonuç

Bu çalışma, akademik metinlerin makine çevirisinde anlam kaymalarının azımsanmayacak sıklıkta görüldüğünü ve bunların önemli bir bölümünün otomatik olarak saptanabildiğini göstermektedir. Gelecek çalışmalarda derlemin başka dil çiftlerine genişletilmesi planlanmaktadır.

Kaynaklar

[1] Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, Ł. ve Polosukhin, I. (2017). Attention is all you need. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30.

[2] Koehn, P. (2010). *Statistical Machine Translation*. Cambridge University Press.

[3] Cohen, J. (1960). A coefficient of agreement for nominal scales. *Educational and Psychological Measurement*, 20(1), 37–46.

[4] Papineni, K., Roukos, S., Ward, T. ve Zhu, W.-J. (2002). BLEU: A method for automatic evaluation of machine translation. *Proceedings of the 40th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, 311–318.